Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «ЭВМ и периферийные устройства»
на тему «Выполнение арифметических микропрограмм»
Вариант 2

Выполнили: ст. группы 24ВВИ1
Будников А.С.
Гурин А.Н.
Приняли:
к.т.н., доцент Голенков Е.П.
ст.преподаватель Патунин Д.В.

Пенза 2026

Цель работы

Научиться составлять арифметические микропрограммы и выполнять их на программном эмуляторе микропроцессорного комплекса К1804.

Лабораторное задание

При выполнении работы должна быть составлена и отлажена микропрограмма, реализующая последовательность действий, в соответствие с вариантом 2:

$$7 \rightarrow R_1;\ 4 \rightarrow R_{10};\ R_1 - R_{10} \rightarrow R_1;\ R_1 \rightarrow R_{10}.$$

Алгоритм решения

Схема алгоритма программы представлена на рисунке 1.

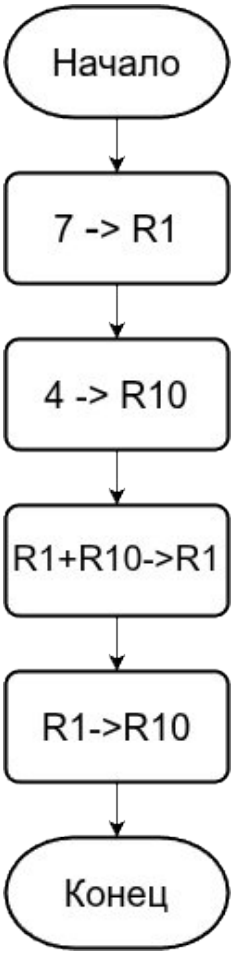

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма

Ручной расчет

Поскольку по заданию выполняемой АЛУ операцией является вычитание, перед загрузкой вычитаемого числа в регистр общего назначения необходимо инвертировать его и перевести его в дополнительный код:

$$4_{10} = 0100_2 = 1011_2 + 1_2 = 1100_2$$

$$2^4_{10} - 4_{10} = 16_{10} - 4_{10} = 12_{10} = 1100_2$$

Далее, исходя из блок-схемы алгоритма (рисунок 1), проведем поэтапный ручной расчет:

1. $7 \rightarrow R_1$ В регистр R_1 загружаем число 7.
2. $-4 \rightarrow R_{10}$ В регистр R_{10} загружаем число -4.
3. $R_1 + R_{10} \rightarrow R_1$ Складываем значения регистров R_1 и R_{10}, занося результат в регистр R_1 (7 + (-4) = 3).
4. $R_1 \rightarrow R_{10}$ Значение регистра R_4 загружаем в регистр R_{10}.

Кодирование таблицы микропрограмм

Адрес памяти	**Номер тетрад**								**Примечание**
	7	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**	**0**	
0	-	2	3	7	0	-	1	7	$7 \rightarrow R_1$
1	-	2	3	7	0	-	10	12	$-4 \rightarrow R_{10}$
2	-	2	3	1	0	10	1	-	$R_1 + R_{10} \rightarrow R_1$
3	3	1	3	4	0	1	10	-	$R_1 \rightarrow R_{10}$

Трассировка работы программы

Последовательное выполнение заданных команд эмулятором представлено на рисунках 2 - 5.

Эмулятор микротренажера МТ-1804 lab1.rom

Файл Отчет

Расшифровка команды		AR	CA	Куда M1 I (6-8)	Откуда M0 I (0-2)	F(АЛУ) C0 I (3-5)	A	B	D
POH(B)=F = D{R+S+CO}0 Jnxt	0	0000	0010	0011	0111	0000	0000	0001	0111
POH(B)=F = D{R+S+CO}0 Jnxt	1	0000	0010	0011	0111	0000	0000	1010	1100
POH(B)=F = POH(A){R+S+CO}POH(B) Jr	2	0000	0010	0011	0001	0000	1010	0001	0000
POH(B)=F = 0{R+S+CO}POH(A) Jmp AR	3	0011	0001	0011	0100	0000	0001	1010	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	4	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	5	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	6	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	7	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	8	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	9	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	10	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	11	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	12	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	13	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	14	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	15	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000

PC 0001 SP 0000 Стек 0000 0000 0000 0000

VU1Out 0001 VS1Out 0111

	C4	OVR	F3	Z	P	G	
Flags	0	0	0	0	16	1	0000
StReg	0	0	0	0			0000

Выполнить команды

Сброс регистр. и флаг.

Загрузить комады

PQ	POH																
0000	0000	0111	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

I3-5	Функция АЛУ(F)	C0=0	C0=1
000	R + S + CO	0000	1000
001	S -- R --1 + CO	0001	1001
010	R -- S --1 + CO	0010	1010
011	R v S	0011	1011
100	R * S	0100	1100
101	/R * S	0101	1101
110	R(+)S	0110	1110
111	/R/(+)/S	0111	1111

I0-2	Опер.R	Опер.S	M0=0	M0=1
000	POH(A)	PQ	0000	1000
001	POH(A)	POH(B)	0001	1001
010	0	PQ	0010	1010
011	0	POH(B)	0011	1011
100	0	POH(A)	0100	1100
101	D	POH(A)	0101	1101
110	D	PQ	0110	1110
111	D	0	0111	1111

I6-8	Тип загрузки	M1=0	M1=1
000	F-->PQ	0000	1000
001	Нет загрузки	0001	1001
010	F-->POH(B)	0010	1010
011	F-->POH(B)	0011	1011
100	F/2-->POH(B),Q/2-->PQ	0100	1100
101	F/2-->POH(B)	0101	1101
110	2F-->POH(B),2Q-->PQ	0110	1110
111	2F-->POH(B)	0111	1111

CA	Переход	№
0000	Jnz	0
0001	Jmp	1
0010	Jnxt	2
0011	Jadr	3
0100	Clnz	4
0101	Call	5
0110	Ret	6
0111	Jsp	7
1000	Jsnz	8
1001	Push	9
1010	Pop	10
1011	Jsnc4	11
1100	Jz	12
1101	Jf3	13
1110	Jovr	14
1111	Jc4	15

Рисунок 2 – Выполненная команда по адресу 0

Эмулятор микротренажера МТ-1804 lab1.rom

Файл Отчет

Расшифровка команды		AR	CA	Куда M1 I (6-8)	Откуда M0 I (0-2)	F(АЛУ) C0 I (3-5)	A	B	D
POH(B)=F = D{R+S+CO}0 Jnxt	0	0000	0010	0011	0111	0000	0000	0001	0111
POH(B)=F = D{R+S+CO}0 Jnxt	1	0000	0010	0011	0111	0000	0000	1010	1100
POH(B)=F = POH(A){R+S+CO}POH(B) Jr	2	0000	0010	0011	0001	0000	1010	0001	0000
POH(B)=F = 0{R+S+CO}POH(A) Jmp AR	3	0011	0001	0011	0100	0000	0001	1010	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	4	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	5	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	6	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	7	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	8	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	9	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	10	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	11	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	12	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	13	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	14	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
Y=F = D{R*S}0 Jnxt	15	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000

PC 0010 SP 0000 Стек 0000 0000 0000 0000

VU1Out 0010 VS1Out 1100

	C4	OVR	F3	Z	P	G	
Flags	0	0	1	0	16	1	0010
StReg	0	0	2	0			0010

Выполнить команды

Сброс регистр. и флаг.

Загрузить комады

PQ	POH																
0000	0000	0111	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1100	0000	0000	0000	0000	0000	0000

I3-5	Функция АЛУ(F)	C0=0	C0=1
000	R + S + CO	0000	1000
001	S -- R --1 + CO	0001	1001
010	R -- S --1 + CO	0010	1010
011	R v S	0011	1011
100	R * S	0100	1100
101	/R * S	0101	1101
110	R(+)S	0110	1110
111	/R/(+)/S	0111	1111

I0-2	Опер.R	Опер.S	M0=0	M0=1
000	POH(A)	PQ	0000	1000
001	POH(A)	POH(B)	0001	1001
010	0	PQ	0010	1010
011	0	POH(B)	0011	1011
100	0	POH(A)	0100	1100
101	D	POH(A)	0101	1101
110	D	PQ	0110	1110
111	D	0	0111	1111

I6-8	Тип загрузки	M1=0	M1=1
000	F-->PQ	0000	1000
001	Нет загрузки	0001	1001
010	F-->POH(B)	0010	1010
011	F-->POH(B)	0011	1011
100	F/2-->POH(B),Q/2-->PQ	0100	1100
101	F/2-->POH(B)	0101	1101
110	2F-->POH(B),2Q-->PQ	0110	1110
111	2F-->POH(B)	0111	1111

CA	Переход	№
0000	Jnz	0
0001	Jmp	1
0010	Jnxt	2
0011	Jadr	3
0100	Clnz	4
0101	Call	5
0110	Ret	6
0111	Jsp	7
1000	Jsnz	8
1001	Push	9
1010	Pop	10
1011	Jsnc4	11
1100	Jz	12
1101	Jf3	13
1110	Jovr	14
1111	Jc4	15

Рисунок 3 – Выполненная команда по адресу 1

Эмулятор микротренажера МТ-1804 lab1.rom

Файл Отчет

	Расшифровка команды	AR	CA	Куда M1 I (6-8)	Откуда M0 I (0-2)	F(АЛУ) C0 I (3-5)	A	B	D
0	POH(B)=F = D{R+S+CO}0 Jnxt	0000	0010	0011	0111	0000	0000	0001	0111
1	POH(B)=F = D{R+S+CO}0 Jnxt	0000	0010	0011	0111	0000	0000	1010	1100
2	POH(B)=F = POH(A){R+S+CO}POH(B) Jr	0000	0010	0011	0001	0000	1010	0001	0000
3	POH(B)=F = 0{R+S+CO}POH(A) Jmp AR	0011	0001	0011	0100	0000	0001	1010	0000
4	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
5	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
6	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
7	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
8	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
9	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
10	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
11	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
12	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
13	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
14	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
15	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000

PC 0011 SP 0000 Стек 0000 0000 0000 0000

VU1Out 0011 VS1Out 0011

	C4	OVR	F3	Z	P	G	
Flags	1	0	0	0	0	0	1000
StReg	8	0	0	0			1000

Выполнить команды

Сброс регистр. и флаг.

Загрузить комады

PQ 0000 POH 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000 0000 0000

I3-5	Функция АЛУ(F)	C0=0	C0=1
000	R + S + CO	0000	1000
001	S -- R --1 + CO	0001	1001
010	R -- S --1 + CO	0010	1010
011	R v S	0011	1011
100	R * S	0100	1100
101	/R * S	0101	1101
110	R(+)S	0110	1110
111	/R/(+)/S	0111	1111

I0-2	Опер.R	Опер.S	M0=0	M0=1
000	POH(A)	PQ	0000	1000
001	POH(A)	POH(B)	0001	1001
010	0	PQ	0010	1010
011	0	POH(B)	0011	1011
100	0	POH(A)	0100	1100
101	D	POH(A)	0101	1101
110	D	PQ	0110	1110
111	D	0	0111	1111

I6-8	Тип загрузки	M1=0	M1=1
000	F-->PQ	0000	1000
001	Нет загрузки	0001	1001
010	F-->POH(B)	0010	1010
011	F-->POH(B)	0011	1011
100	F/2-->POH(B),Q/2-->PQ	0100	1100
101	F/2-->POH(B)	0101	1101
110	2F-->POH(B),2Q-->PQ	0110	1110
111	2F-->POH(B)	0111	1111

CA	Переход	№
0000	Jnz	0
0001	Jmp	1
0010	Jnxt	2
0011	Jadr	3
0100	Clnz	4
0101	Call	5
0110	Ret	6
0111	Jsp	7
1000	Jsnz	8
1001	Push	9
1010	Pop	10
1011	Jsnc4	11
1100	Jz	12
1101	Jf3	13
1110	Jovr	14
1111	Jc4	15

Рисунок 4 – Выполненная команда по адресу 2

Эмулятор микротренажера МТ-1804 lab1.rom

Файл Отчет

	Расшифровка команды	AR	CA	Куда M1 I (6-8)	Откуда M0 I (0-2)	F(АЛУ) C0 I (3-5)	A	B	D
0	POH(B)=F = D{R+S+CO}0 Jnxt	0000	0010	0011	0111	0000	0000	0001	0111
1	POH(B)=F = D{R+S+CO}0 Jnxt	0000	0010	0011	0111	0000	0000	1010	1100
2	POH(B)=F = POH(A){R+S+CO}POH(B) Jr	0000	0010	0011	0001	0000	1010	0001	0000
3	POH(B)=F = 0{R+S+CO}POH(A) Jmp AR	0011	0001	0011	0100	0000	0001	1010	0000
4	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
5	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
6	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
7	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
8	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
9	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
10	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
11	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
12	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
13	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
14	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000
15	Y=F = D{R*S}0 Jnxt	0000	0010	0001	0111	0100	0000	0000	0000

PC 0011 SP 0000 Стек 0000 0000 0000 0000

VU1Out 0011 VS1Out 0011

	C4	OVR	F3	Z	P	G	
Flags	0	0	0	0	16	1	0000
StReg	0	0	0	0			0000

Выполнить команды

Сброс регистр. и флаг.

Загрузить комады

PQ 0000 POH 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0000 0000 0000 0000 0000

I3-5	Функция АЛУ(F)	C0=0	C0=1
000	R + S + CO	0000	1000
001	S -- R --1 + CO	0001	1001
010	R -- S --1 + CO	0010	1010
011	R v S	0011	1011
100	R * S	0100	1100
101	/R * S	0101	1101
110	R(+)S	0110	1110
111	/R/(+)/S	0111	1111

I0-2	Опер.R	Опер.S	M0=0	M0=1
000	POH(A)	PQ	0000	1000
001	POH(A)	POH(B)	0001	1001
010	0	PQ	0010	1010
011	0	POH(B)	0011	1011
100	0	POH(A)	0100	1100
101	D	POH(A)	0101	1101
110	D	PQ	0110	1110
111	D	0	0111	1111

I6-8	Тип загрузки	M1=0	M1=1
000	F-->PQ	0000	1000
001	Нет загрузки	0001	1001
010	F-->POH(B)	0010	1010
011	F-->POH(B)	0011	1011
100	F/2-->POH(B),Q/2-->PQ	0100	1100
101	F/2-->POH(B)	0101	1101
110	2F-->POH(B),2Q-->PQ	0110	1110
111	2F-->POH(B)	0111	1111

CA	Переход	№
0000	Jnz	0
0001	Jmp	1
0010	Jnxt	2
0011	Jadr	3
0100	Clnz	4
0101	Call	5
0110	Ret	6
0111	Jsp	7
1000	Jsnz	8
1001	Push	9
1010	Pop	10
1011	Jsnc4	11
1100	Jz	12
1101	Jf3	13
1110	Jovr	14
1111	Jc4	15

Рисунок 5 – Выполненная команда по адресу 3

Результат работы программы совпадает с ожидаемым результатом, следовательно расчет и программирование микропроцессора были выполнены верно.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана микропрограмма, которая получает на вход некоторый набор данных и обрабатывает их. Результаты работы программы совпали с результатами расчета вручную.